

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

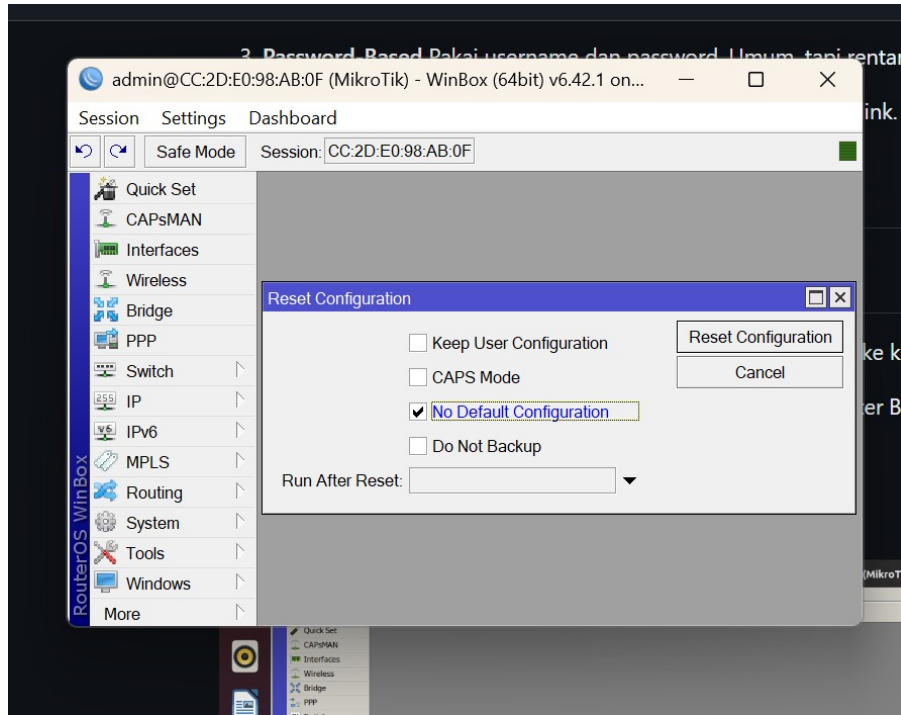
Yusuf Fadilah Pradana Utama - 5024241025

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

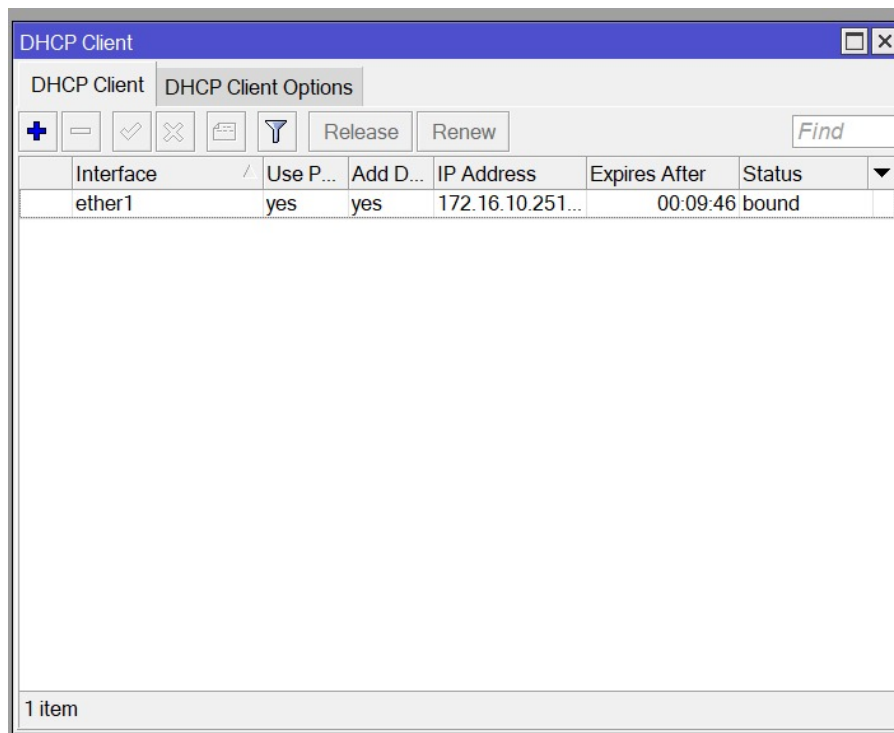
1.1 Firewall NAT Dasar

1. Melakukan reset konfigurasi pada Router A melalui menu System > Reset Configuration, kemudian mencentang opsi No Default Configuration dan menekan tombol Reset Configuration.



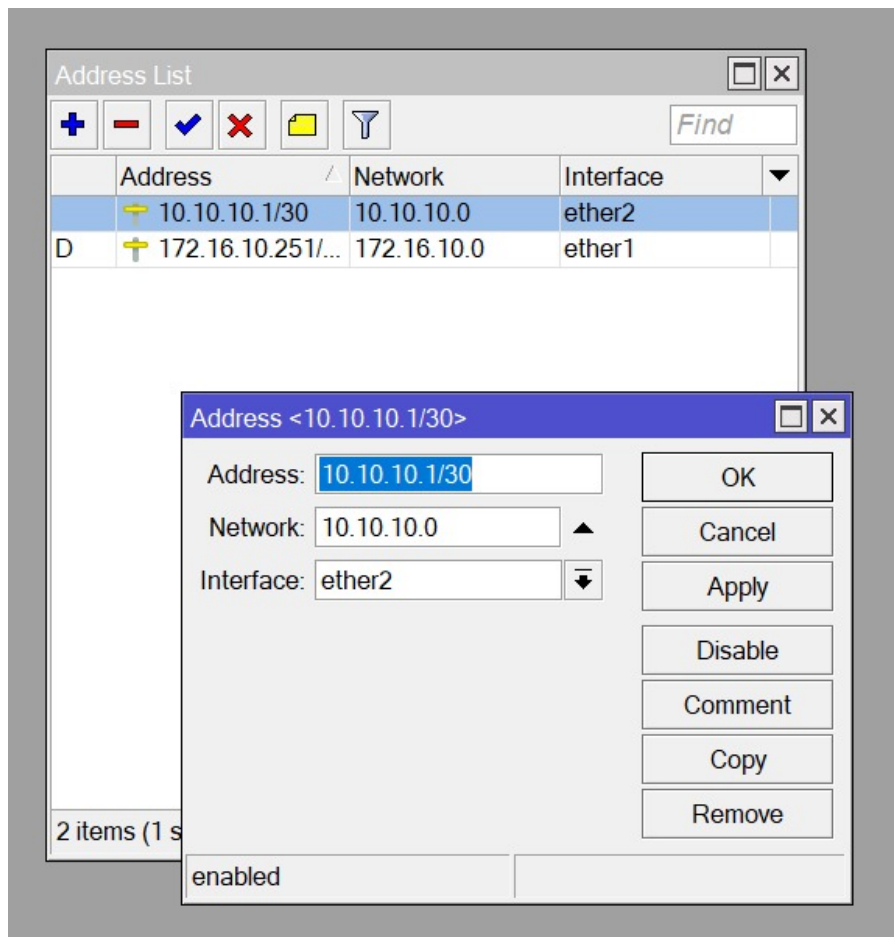
Gambar 1: Reset Konfigurasi Router

2. Membuka menu IP > DHCP Client pada Router A, kemudian menambahkan DHCP Client baru, kemudian menekan tombol Apply dan OK hingga status DHCP Client berubah menjadi *bound*.



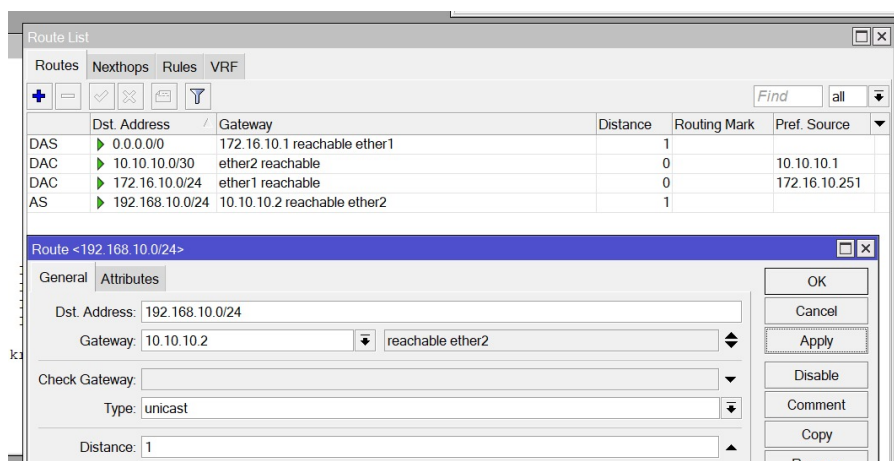
Gambar 2: Menambahkan DHCP Client

3. Membuka menu IP > Addresses, dan menambahkan alamat IP baru pada Router A, kemudian mengisi alamat 10.10.10.1/30 pada kolom Address dan memilih interface ether2, kemudian menekan tombol Apply dan OK.



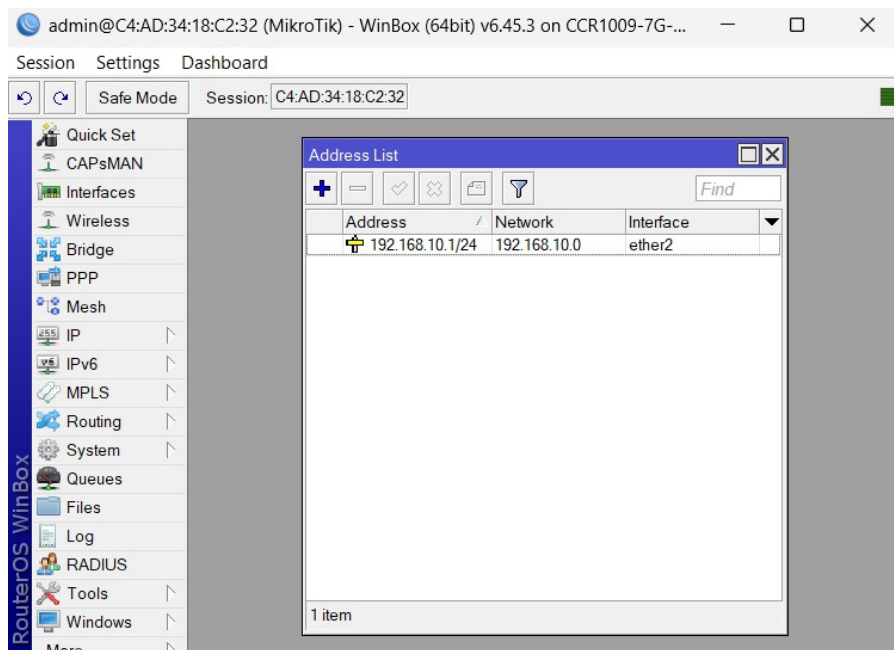
Gambar 3: Menambahkan IP Address

4. Membuka menu IP > Routes, dan menambahkan routing statis baru, kemudian Mengisikan Dst. Address dengan nilai 192.168.10.0/24 dan Gateway dengan nilai 10.10.10.2, kemudian menekan tombol Apply dan OK.



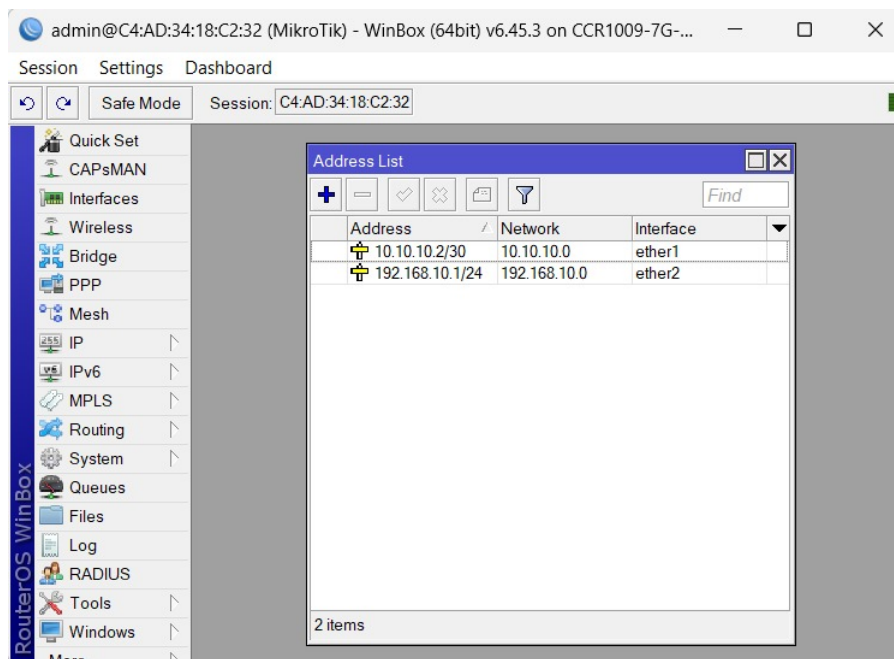
Gambar 4: Menambahkan Static Route

5. Membuka menu IP > Addresses pada Router B, kemudian menambahkan alamat IP 192.168.10.1/24 pada interface ether2.



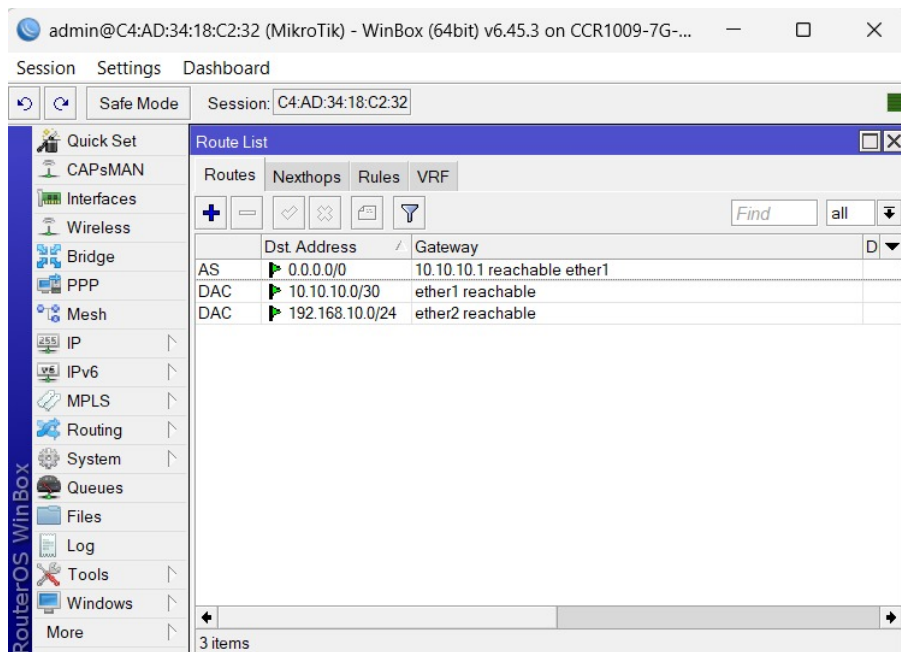
Gambar 5: Konfigurasi IP ether2 Router B

6. Menambahkan alamat IP 10.10.10.2/30 pada interface ether1 Router B.



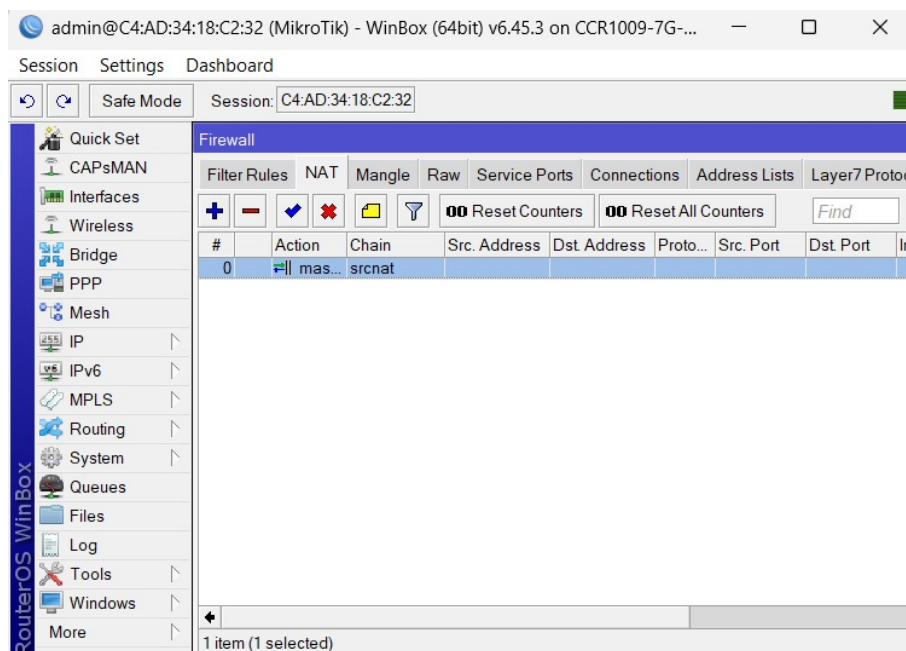
Gambar 6: Konfigurasi IP ether1 Router B

7. Membuka menu IP > Routes, kemudian menambahkan default route dengan Dst. Address 0.0.0.0/0 dan Gateway 10.10.10.1.



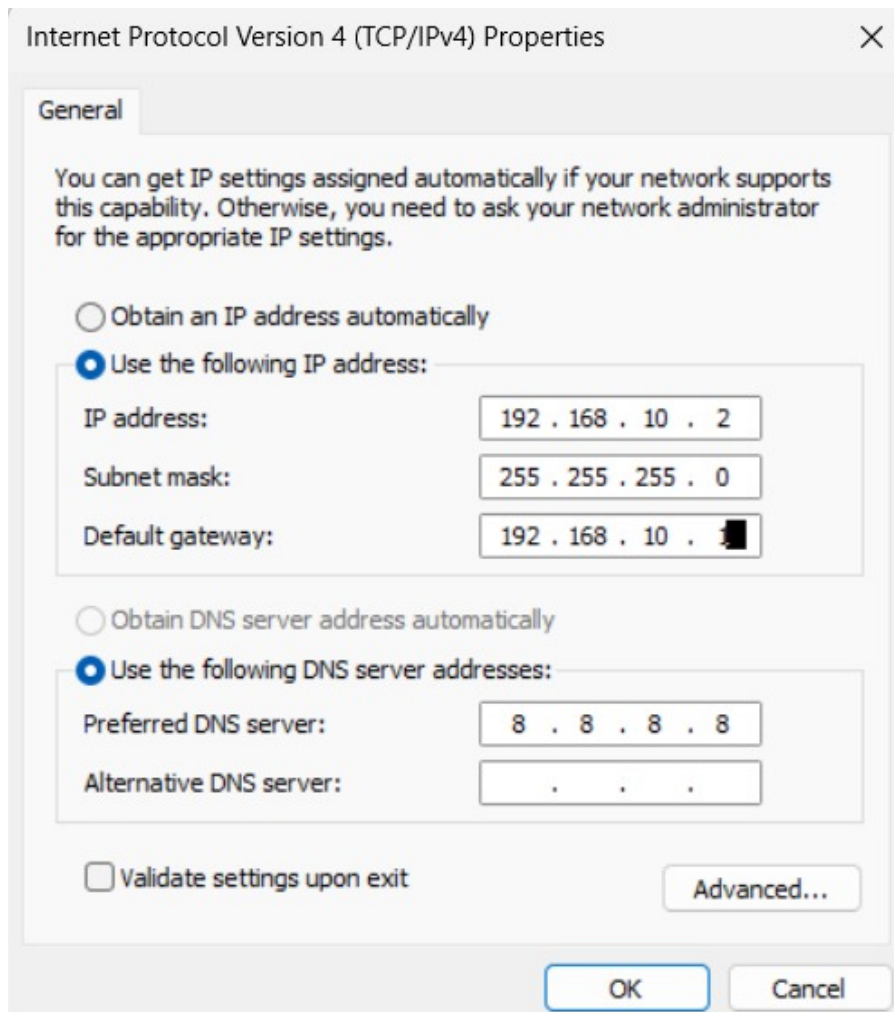
Gambar 7: Konfigurasi Default Route

8. Membuka menu IP > Firewall > NAT, kemudian menambahkan aturan NAT baru. Kemudian tab *General*, mengatur Chain menjadi srcnat dan Out. Interface menjadi ether1. Lalu Pada tab *Action*, mengatur Action menjadi masquerade, kemudian menekan tombol Apply dan OK.



Gambar 8: Menambahkan NAT Rule

9. Mengatur IP Address statis pada PC Client dengan alamat IP 192.168.10.2, subnet mask 255.255.255.0, gateway 192.168.10.1, dan DNS 8.8.8.8.



Gambar 9: Konfigurasi IP Client

10. Melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping menuju Router B, Router A, dan jaringan internet.

```

Terminal <1>
Change your password
new password> ****
repeat new password> ****

Password changed
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.1                   56  64 0ms
  1 10.10.10.1                   56  64 0ms
  2 10.10.10.1                   56  64 0ms
  3 10.10.10.1                   56  64 0ms
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.1
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.1                 56  64 0ms
  1 192.168.10.1                 56  64 0ms
  2 192.168.10.1                 56  64 0ms
  3 192.168.10.1                 56  64 0ms
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] >

```

Gambar 10: Pengujian Konektivitas Gateway


```
[admin@MikroTik] > ping 172.16.10.251
```

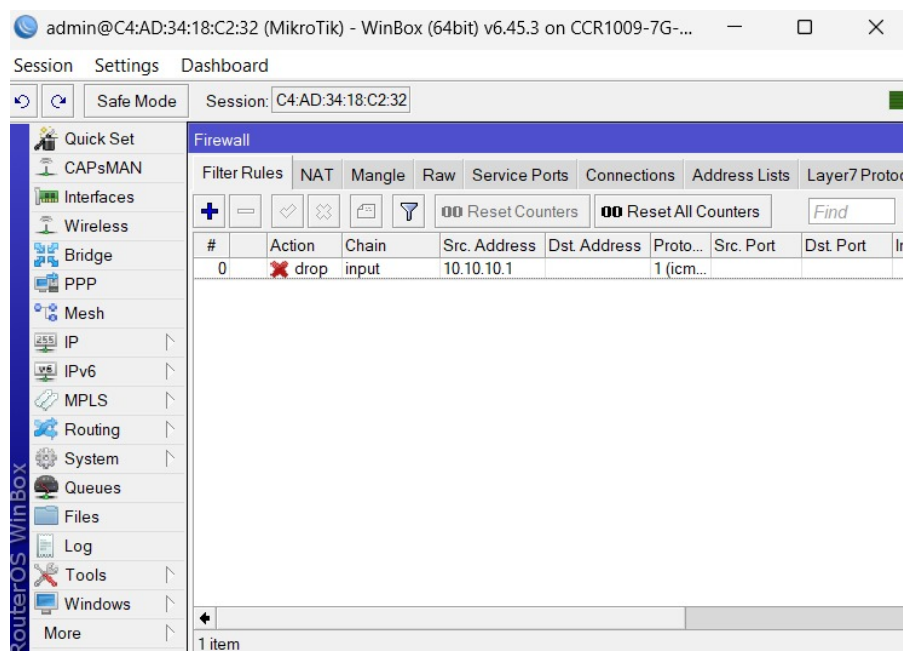
SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	172.16.10.251	56	64	0ms	
1	172.16.10.251	56	64	0ms	
2	172.16.10.251	56	64	0ms	

sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

Gambar 11: Pengujian Konektivitas Lab

1.2 Firewall Filter (Input vs Forward)

1. Membuka menu IP > Firewall > Filter Rules pada Router B, kemudian menambahkan aturan firewall baru dengan menekan tombol Add (+). Kemudian pada tab *General*, mengatur Chain menjadi input, Src. Address menjadi 10.10.10.1, dan Protocol menjadi icmp. Lalu
2. beralih ke tab *Action*, kemudian mengatur Action menjadi drop



Gambar 12: Menambahkan Firewall Filter Rule

3. Membuka menu New Terminal pada Router A, kemudian menjalankan perintah:

ping 10.10.10.2

ping 192.168.10.2

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	10.10.10.2	56	64	0ms	
1	10.10.10.2	56	64	0ms	
2	10.10.10.2	56	64	0ms	
3	10.10.10.2	56	64	0ms	

sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

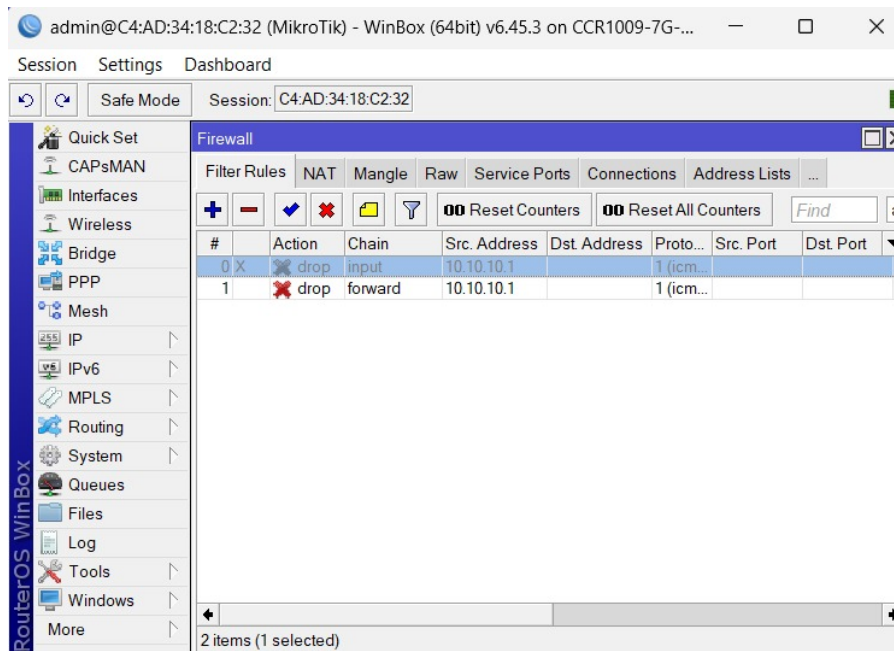
```
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	192.168.10.2				timeout
1	192.168.10.2				timeout
2	192.168.10.2				timeout
3	192.168.10.2				timeout

sent=4 received=0 packet-loss=100%

Gambar 13: Pengujian Ping

- Kembali ke Router B, kemudian menonaktifkan aturan firewall input yang telah dibuat sebelumnya dengan menekan tombol disable (X). Kemudian menambahkan aturan firewall baru dengan menekan tombol Add (+). Lalu pada tab *General*, mengatur Chain menjadi forward, Src. Address menjadi 10.10.10.1, dan Protocol menjadi icmp. Kemudian beralih ke tab *Action*, kemudian mengatur Action menjadi drop. Dan pastikan aturan forward aktif dan aturan input sebelumnya berstatus disable.



Gambar 14: Firewall Chain Forward

- Melakukan pengujian ping dari Router A menuju Router B menggunakan perintah:

ping 10.10.10.2

ping 192.168.10.2

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.2                            56  64 0ms
1 10.10.10.2                            56  64 0ms
2 10.10.10.2                            56  64 0ms
3 10.10.10.2                            56  64 0ms
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

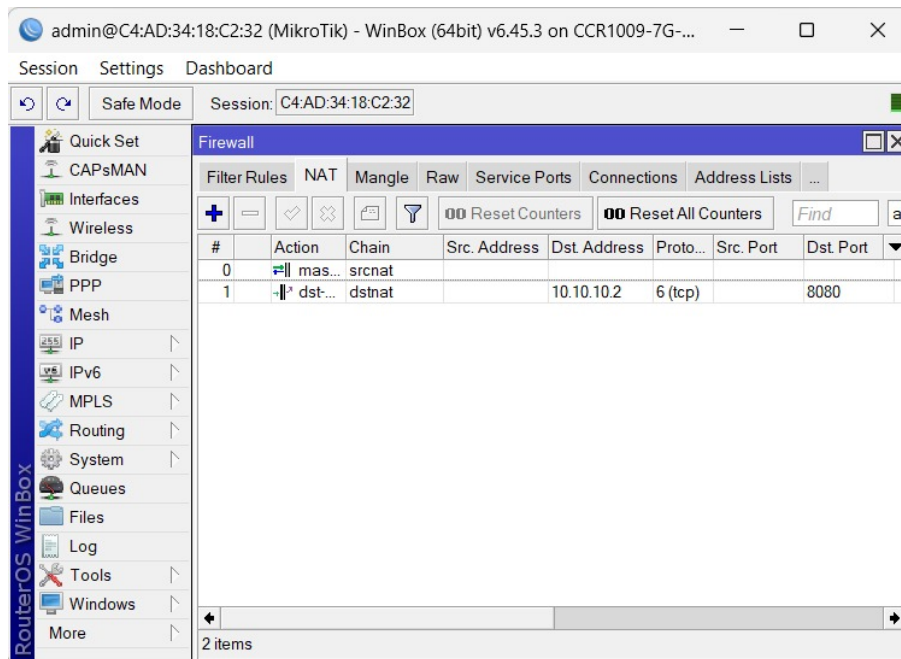
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 192.168.10.2                          timeout
1 192.168.10.2                          timeout
2 192.168.10.2                          timeout
3 192.168.10.2                          timeout
sent=4 received=0 packet-loss=100%
```

Gambar 15: Pengujian Ping PC Client

1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

- Membuka menu IP > Firewall > NAT pada Router B, kemudian menambahkan aturan NAT baru dengan menekan tombol Add (+). Kemudian pada tab *General*, mengatur Chain menjadi dstnat. Lalu mengisi Dst. Address dengan nilai 10.10.10.2. Kemudian Mengatur

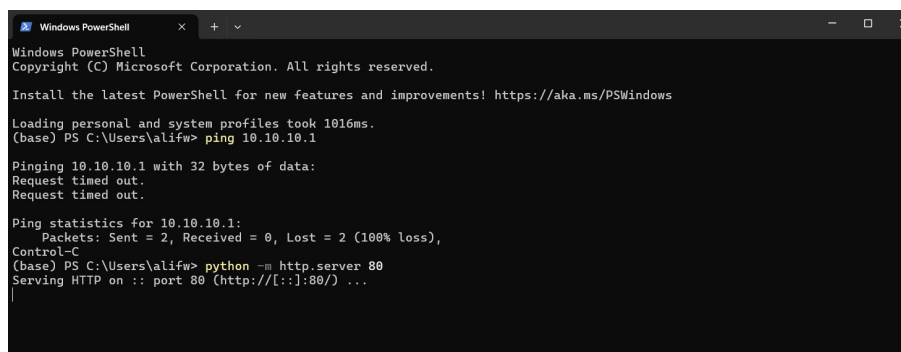
Protocol menjadi 6 (tcp) dan Dst. Port menjadi 8080. Selanjutnya beralih ke tab *Action*, kemudian mengatur Action menjadi dst-nat. Terakhir mengisi To Addresses dengan nilai 192.168.10.2 dan To Ports dengan nilai 80



Gambar 16: Menambahkan NAT Rule

2. Membuka Command Prompt pada PC Client kemudian menjalankan web server menggunakan perintah:

```
python -m http.server 80
```



Gambar 17: Menjalankan Web Server

3. Membuka New Terminal pada Router A kemudian menjalankan perintah:

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```

untuk mengakses web server yang berada di belakang Router B.

sebelumnya. Alamat 10.10.10.2 tetap tidak dapat diakses dan 192.168.10.2 masih memberikan reply, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan pada modul.

3 Hasil Tugas Modul

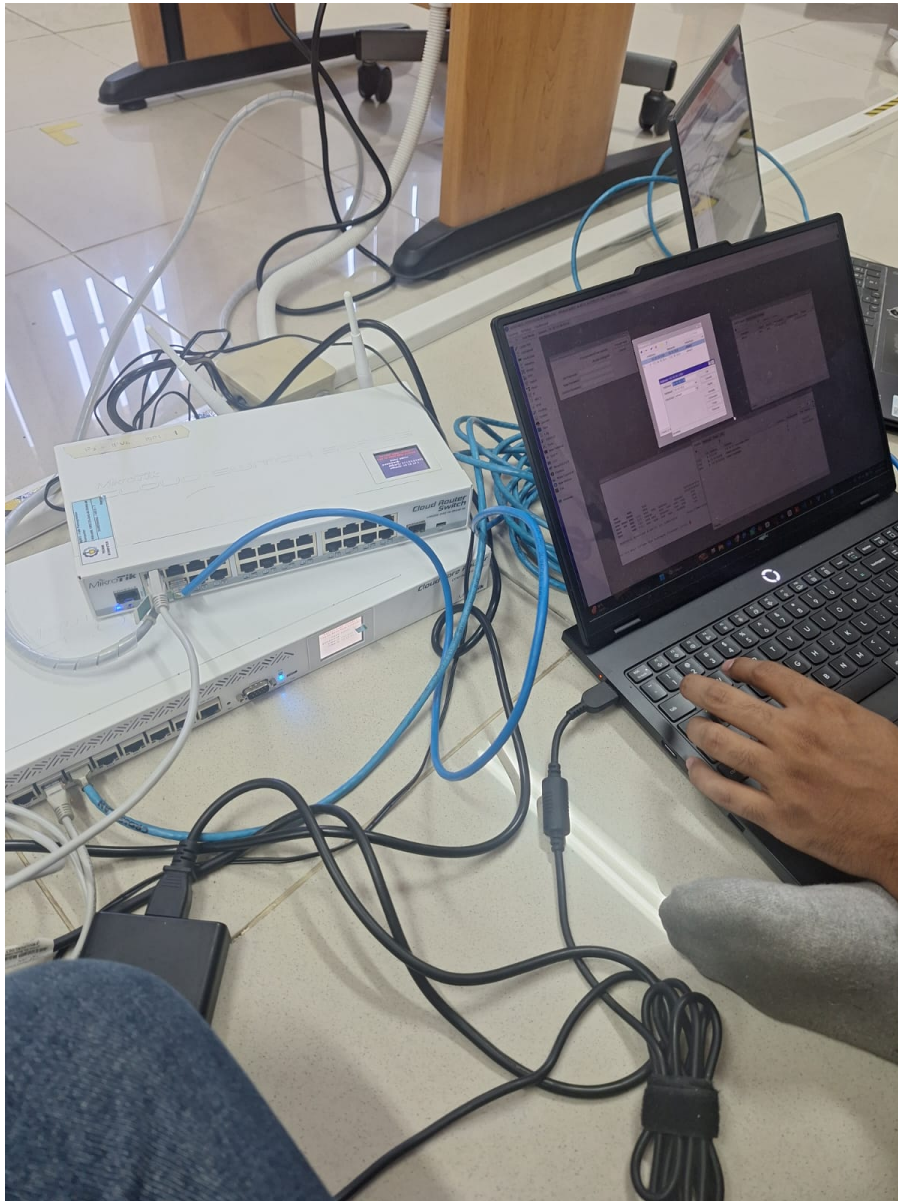
Hasil tugas modul dapat dilihat di README.MD pada github kami

4 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Firewall dan NAT pada MikroTik dapat digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan sesuai kebutuhan. Konfigurasi NAT berhasil membuat client terhubung ke jaringan luar, sedangkan firewall dapat digunakan untuk memblokir atau mengizinkan akses tertentu berdasarkan aturan yang dibuat. Selain itu, melalui port forwarding dan connection tracking, dapat dilihat bagaimana router meneruskan koneksi ke perangkat tujuan dan mencatat koneksi yang sedang berlangsung.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 20: Dokumentasi